capítulo 4

Metodología para generar datos normativos en una población de personas analfabetas de América Latina

Diego Rivera y Juan Carlos Arango Lasprilla

INTRODUCCIÓN

En los países de habla hispana, la principal actividad que desarrolla un neuropsicólogo es la evaluación y diagnóstico (88.9%; Arango-Lasprilla, Stevens, Morlett Paredes, Ardila y Rivera, 2016). Para ello, los neuropsicólogos recaban información relevante sobre el paciente mediante entrevistas clínicas, registro de historiales y la administración de tests o cuestionarios para después realizar el diagnóstico y determinar la intervención/rehabilitación.

Los tests y cuestionarios que el profesional utilice deben cumplir con unas propiedades psicométricas aptas, tales como la fiabilidad, la validez y datos normativos (Strauss, Sherman y Spreen, 2006). Los datos normativos tienen como propósito determinar el rendimiento de un individuo en una prueba, comparando su puntuación con una muestra de referencia homologable a la población de la que proviene el individuo. Las puntuaciones directas obtenidas en la prueba se deben transformar en algún tipo de modelo de distribución, el cual permite determinar la ubicación del evaluado dentro de la distribución, facilitando el proceso de interpretación de las puntuaciones (Crawford, Venneri y O'Carroll, 1998).

Poseer datos normativos ajustados a los aspectos culturales y geográficos de una región es de vital importancia al momento de interpretar de manera adecuada la puntuación de una persona en una prueba neuropsicológica (Lezak, 2004; Strauss *et al*, 2006; Van der Elst, Molenberghs, Van Boxtel y Jolles, 2013). Los datos normativos ajustados por características demográficas han llegado a ser de gran uso en neuropsicología, encontrándose normas corregidas por edad, nivel educa-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

tivo, sexo, país y raza/origen étnico (Guàrdia-Olmos, Peró-Cebollero, Rivera y Arango-Lasprilla, 2015a; Strauss *et al*., 2006).

Son diferentes las metodologías para generar datos normativos en pruebas neuropsicológicas, tales como la conversión directa de las puntuaciones brutas (*raw scores*) a distintas escalas métricas, como valores Z o valores T (p. ej., Schretlen, 2010; Golden, 2010; Rey, 2009), estimación de la media y desviación típica en cada subgrupo de la variable de ajuste (ej., rangos de edad y educación), siendo esta última la más empleada. A pesar de su alto uso, esta metodología tiene dos grandes limitaciones ampliamente descritas por Van Breukelen y Vlaeyen (2005). La primera limitación es que las tablas de datos normativos se generan asumiendo que las variables predictivas de las puntuaciones de las pruebas son conocidas, es decir, se generan datos normativos según variables demográficas tradicionales (edad, sexo, educación) sin realizar una comprobación para saber si realmente son relevantes para la corrección del dato normativo. Por ejemplo, los datos normativos generados por sexo pueden no ser importantes para una prueba si esta variable no influye en el rendimiento.

La segunda limitación hace referencia al tamaño de la muestra usada para obtener los datos normativos. Supóngase que se quieren generar datos normativos ajustados a dos variables demográficas (p. ej., sexo y edad). Para ello, se divide la muestra en subgrupos, lo cual implica una pérdida considerable de información. Por ejemplo, al dividir la muestra por sexo (hombres frente a mujeres), el tamaño de ésta se reduce aproximadamente 50%. Además, si la muestra se divide en cinco grupos de edad, se reduce el tamaño de la muestra por subgrupo a 10% de la total. Como resultado, la distribución de puntuaciones de prueba, incluyendo su media y desviación típica, no es confiable ya que puede llevar a tendencias aleatorias en las tablas de normas, donde el promedio puede variar y hacer grandes saltos en los grupos de edad.

Como parte de la solución a las limitaciones antes apuntadas, actualmente se ha propuesto generar datos normativos basados en regresiones lineales múltiples y los valores residuales generados en cada modelo (Van Breukelen y Vlaeyen, 2005; Van der Elst, Molenberghs, Van Tetering y Jolles, 2017). Así, al generar datos normativos usando esta metodología, se tiene una serie de ventajas sobre los métodos tradicionales (Rivera y Arango-Lasprilla, 2017), tales como: 1) conocer cuáles son las variables (sociodemográficas o, en su caso, clínicas) que predicen significativamente una puntación en una prueba neuropsicológica (mayor validez); 2) controlar la colinealidad de las variables predictivas; 3) explorar más de un tipo de función (lineal *vs* cuadrática) en las variables, y 4) detectar las violaciones de las asunciones estadísticas para cada uno de los modelos de regresión múltiple. Esto permite corregirlos y tener mayor precisión. Este método se ha usado recientemente en diferentes estudios para generar datos normativos en pruebas neuropsicológicas (p. ej., Guàrdia-Olmos *et al*., 2015a; Rivera y Arango, 2017; Van der Elst, Hurks, Wassenberg, Meijs y Jolles, 2011).

Estudios recientes de datos normativos para pruebas neuropsicológicas basadas en regresión, para población de habla hispana de América Latina (p. ej., Olabarrieta-Landa *et al*., 2015a, b; Rivera *et al*., 2015a, b, c), se han concentrado en población escolarizada y, desafortunadamente, son muy escasos los datos normativos para población analfabeta. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es describir el procedimiento metodológico utilizado para desarrollar datos normativos de siete pruebas neuropsicológicas de uso común en una muestra de personas analfabetas de países de habla hispana de América Latina.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

MÉTODO

PARTICIPANTES

La muestra final estuvo conformada por 402 participantes sanos de nueve países de América Latina: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Puerto Rico. Los participantes tenían una edad media de 60.9 (DT=18.5) con un rango de 18 a 93 años. La mayoría de los participantes fueron mujeres (58.7%) y provenían del área urbana (59.2%). De la muestra, 57.0% eran analfabetas absolutas es decir, que no tienen escolaridad formal, no saben leer ni escribir, mientras que el 43.0% fueron analfabetas funcionales, esto es, personas sin escolaridad formal, pero que sí saben leer y escribir. En la tabla 4-1 se pueden observar otras características sociodemográficas de la muestra.

Tabla 4-1. Características sociodemográficas de la muestra

Variable		Frecuencia	Porcentaje (%)
Sexo	Mujer	236	58.7
	Hombre	166	41.3
Edad	18 a 50 años	114	28.4
	51 a 75 años	182	45.3
	>75 años	106	26.4
Grupo	Absoluto (0 escolaridad + No lee + No escribe)	229	57.0
	Funcional (0 escolaridad + Sí lee + Sí escribe)	173	43.0
Lateralidad	Diestro	382	95
	Zurdo	17	4.2
	Ambidiestro	3	0.7
Área de residencia	Urbana	238	59.2
	Rural	164	40.8
Raza	Afrodescendiente	6	1.5
	Caucásico	75	18.7
	Indígena	16	4.0
	Mestizo	302	75.1
	Sin información	3	0.7
Estado civil	Soltero	72	17.9
	Casado/Unión libre	217	54.0
	Separado/Divorciado	31	7.7
	Viudo	82	20.4

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Criterios de inclusión

Para la selección de la muestra, los participantes cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: a) tener entre 18 y 95 años; b) haber nacido y residir actualmente en alguno de los países donde se desarrolló el estudio multicéntrico (Guàrdia-Olmos *et al*., 2015a; Guàrdia-Olmos, Rivera, Peró-Cebollero y Arango-Lasprilla, 2015b); c) tener como lengua materna el español; d) no haber acudido a la educación formal; e) tener ≥23 puntos en el Mini Examen del Estado Mental (MMSE; Folstein, Folstein y McHugh, 1975; Villaseñor-Cabrera, Guàrdia-Olmos, Jiménez-Maldonado, Rizo-Curiel y Peró-Cebollero, 2010); f) tener una puntuación ≤4 en el Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9; Kroenke, Spitzer y Williams, 2001), y g) tener una puntuación ≥90 en el Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1965).

Criterios de exclusión

Fueron excluidos todos los participantes que cumplieron los siguientes criterios: a) tener un historial de enfermedad del sistema nervioso central que cursara con la presencia de déficits neuropsicológicos (p. ej., derrame cerebral, epilepsia, trastorno del movimiento, esclerosis múltiple, tumor cerebral, traumatismo craneoencefálico); b) tener un historial de abuso de alcohol u otras sustancias psicotrópicas; c) tener algún tipo de enfermedad sistémica activa o fuera de control asociada a deterioro cognitivo (p. ej., diabetes mellitus, hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12); d) tener antecedentes de enfermedades psiquiátricas (p. ej., depresión mayor, trastorno bipolar del ánimo, psicosis); e) tener déficits sensoriales graves (p. ej., pérdida de visión o, en su caso, audición) que afecten la administración o el desempeño en cada una de las pruebas; f) estar, al momento de la evaluación, tomando medicamentos psiquiátricos o de otro tipo que pudiesen alterar el rendimiento cognitivo, y g) tener una historia de consumo de medicamentos contra el dolor crónico.

TAMAÑO DE LA MUESTRA Y TIPO DE MUESTREO

El tamaño de la muestra total fue estimado por conveniencia y se buscó simetría entre los grupos de edad establecidos en función del rendimiento cognitivo (Guàrdia-Olmos *et al*., 2015b). De este modo, se definió un grupo de adultos (18 a 55 años), un segundo estrato para adultos mayores en el que suelen aparecer las primeras quejas subjetivas vinculadas al rendimiento cognitivo (de 56 años a 75 años), y finalmente el estrato de personas en senectud (mayores de 75 años). No se buscó representatividad ni simetría entre países, ya que la población objeto de estudio está libre del efecto de la variable escolaridad, asumiendo que el analfabetismo tendrá similar efecto en las diferentes poblaciones de habla hispana de América Latina. La distribución de la muestra según países se puede observar en la tabla 4-2.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tabla 4-2. Tamaño de la muestra final según país

País	Tamaño de muestra (n_i)
Bolivia	25
Colombia	174
Ecuador	26
El Salvador	42
Guatemala	8
Honduras	32
México	89
Perú	1
Puerto Rico	5
Total	**402**

INSTRUMENTOS

Para determinar si los participantes cumplían los criterios de inclusión y exclusión, cada uno de ellos completó un cuestionario sociodemográfico-clínico y tres pruebas de tamizaje o *screening* para evaluar la existencia de deterioro cognitivo, la presencia de síntomas de depresión y la independencia física.

Cuestionario sociodemográfico-clínico

Con el propósito de recolectar información relacionada con el estado de salud y antecedentes clínicos de los participantes, se diseñó un listado de preguntas en las cuales se reflejaba la información relevante sobre los aspectos clínicos del participante. En el cuestionario se obtuvo la siguiente información: datos demográficos (edad, ingresos, ocupación), antecedentes personales, problemas motores, del lenguaje, visuales y auditivos; asistencia recibida por distintos profesionales (p. ej., neurólogo, psiquiatra, médico rehabilitador, terapeuta ocupacional, logopeda, psicólogo) y la existencia de trastornos psicológicos o enfermedades psiquiátricas y tratamiento farmacológico.

Pruebas de tamizaje o screening

Las tres pruebas de tamizaje fueron: 1) el Mini Examen del Estado Mental (MMSE; Folstein *et al*., 1975), 2) el Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-9; Kroenke *et al*., 2001) y 3) el Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1965). El objetivo de estas pruebas fue deter-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

minar el estado cognitivo general de los participantes, la existencia y gravedad de sintomatología depresiva y su estado funcional a través de las actividades de la vida diaria.

Posteriormente, los participantes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión completaron una batería de siete pruebas neuropsicológicas que se enumeran a continuación:

1. Test de Copia y de Reproducción de Memoria de una Figura Geométrica Compleja (Rey, 2009).
2. Test Modificado de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (M-WCST; Nelson, 1976; Schretlen, 2010).
3. Test Breve de Atención (TBA; Schretlen, 1997).
4. Test de Fluidez Verbal Semántica.
5. Test de Denominación de Boston (Kaplan, Goodglas y Barresi, 2005).
6. Test de Símbolos y Dígitos (SDMT; Smith, 2002).
7. Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins-Revisado (HVLT-R; Benedict, Schretlen, Groninger y Brandt, 1998).

Las características de cada una de estas siete pruebas neuropsicológicas se describen en detalle en los siguientes capítulos (V al XI) de este libro.

PROCEDIMIENTO

El estudio de datos normativos para población analfabeta es parte de una serie de estudios realizados con el fin de proporcionar datos normativos a las pruebas neuropsicológicas de mayor uso en los países de habla hispana en América Latina, tanto en población adulta (Guàrdia-Olmos *et al*., 2015a, b) como en niños (Rivera y Arango-Lasprilla, 2017). En este último caso también se incluyó una muestra de niños de España.

El estudio de datos normativos en población analfabeta se inició en enero de 2013, invitando a diferentes universidades de países de América Latina (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Puerto Rico) a participar en la creación de datos normativos de siete pruebas neuropsicológicas en población analfabeta de habla hispana. Universidades de ocho países aceptaron la invitación inicial. Finalmente, en el año 2016 se unió a este estudio la Universidad de las Américas para recolectar la información de analfabetas correspondiente a Ecuador.

En todos los países se procedió a comprar los manuales, las hojas de respuestas y el material (cuadernillos y tarjetas estímulo) de cada una de las pruebas neuropsicológicas a las editoriales. En cada ciudad participante se designó un profesional investigador de psicología encargado de coordinar la recolección de la información del estudio y a todos se les enviaron los tests con sus respectivos materiales y manuales de aplicación. Se creó, además, una serie de herramientas y ayudas audiovisuales con el propósito de lograr un proceso estándar de administración de la batería de pruebas neuropsicológicas.

Dichas herramientas constaban de: a) una lista aleatorizada para determinar el orden de administración de los tests en cada participante, teniendo como objetivo evitar

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

el sesgo de orden y condicionamiento cognitivo. Para la creación de la lista se usó la función f_x = *ALEATORIO( )* en Microsoft Excel© y se configuró teniendo en cuenta la interacción de las pruebas de lenguaje con la prueba de memoria verbal; b) una plantilla en Microsoft Excel© para el ingreso de la información; c) una carpeta virtual en la plataforma Dropbox© compartida con cada ciudad participante para realizar un seguimiento del ingreso de la información. Las personas encargadas de la recolección de la información fueron entrenadas en la administración y calificación de cada una de las pruebas. Los entrenamientos se realizaron en línea usando el *software* de acceso libre Skype© y en algunos países, como Colombia, Ecuador y México, fueron presenciales. El estudio de datos normativos para población adulta (el cual también incluía al grupo de analfabetas) fue aprobado por el comité de ética de la Universidad de Deusto (Bilbao, España).

La recolección de la información se inició en marzo de 2013 y finalizó en junio de 2017. La batería neuropsicológica se administró en una única jornada y tenía una duración aproximada de 100 minutos por participante. Antes de iniciar la administración de las pruebas de tamizaje y la batería de pruebas neuropsicológicas, los participantes firmaron el consentimiento informado.

Cada centro de recolección de datos ingresó toda la información en la plantilla de Excel, y una vez consolidada la base de datos se procedió a realizar una revisión exhaustiva de los datos a través de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de dispersión y posición. Este proceso se efectuó para certificar que la base de datos estaba correctamente generada y conocer el comportamiento univariado de las variables evaluadas.

ANÁLISIS DE DATOS

Se realizó una serie de análisis de datos para determinar las propiedades psicométricas de las pruebas neuropsicológicas, tales como la validez de constructo y la validez convergente. Una vez estimada la validez, se procedió a generar los datos normativos para cada una de las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas estudiadas.

Validez de constructo

La validez de constructo se calculó a partir de un análisis factorial confirmatorio (AFC) probando una estructura factorial *a priori*. Esta estructura estuvo compuesta por seis factores o constructos, donde cada factor lo conforman las puntuaciones directas de cada prueba neuropsicológica. La estimación se realizó mediante la técnica de máxima verosimilitud (ML; *Maximum likelihood*) a partir de modelos de ecuaciones estructurales (SEM; *structural equation modeling*) usando la siguiente expresión:

$$X = \Lambda_x \xi + \varepsilon,$$

en la que X representa la matriz de variables observadas, Λ_3 hace referencia a la matriz de las cargas factoriales, ξ a los valores de los factores latentes y ε es el valor residual

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

derivado del modelo estadístico. Para evaluar la bondad de ajuste del modelo factorial propuesto, se dispuso de los valores habituales de ajuste global y de los valores de cada carga factorial (Guàrdia y Benítez, 2012).

Validez convergente

Además de lo anterior, para cada una de las pruebas neuropsicológicas se estimó la validez convergente usando estimaciones del coeficiente de correlación producto momento lineal de Pearson (r_{xj}) entre la puntuación de cada prueba y la puntuación del MMSE.

Datos normativos

El cálculo de datos normativos se basó en regresiones lineales múltiples y valores residuales de cada modelo (Van Breukelen y Vlaeyen, 2005). Este modelo asume que $Y_i = X_i\beta + \varepsilon_i$, donde Y_i es el vector de medida para cada puntuación, X_i la matriz de diseño para los efectos fijos, β el coeficiente de regresión para cada vector (efectos fijos) y ε_i el componente residual del vector. Cada regresión multivariante permite crear un modelo final con las variables predictoras que afectan cada una de las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas estudiadas. Para esto se construyó un modelo de regresión lineal múltiple a partir de la puntuación directa de cada una de las pruebas. El modelo completo incluyó edad, edad^2, sexo, grupo de analfabeta y sus interacciones (de segundo nivel) como variables predictoras. La edad fue centralizada (=edad–promedio de la edad de la muestra=60.9 años) antes de calcular la edad^2 para evitar la multicolinealidad (Kutner, Nachtsheim, Neter y Li, 2005).

La variable sexo se codificó como 1=hombre y 0=mujer, y la variable grupo de analfabeta fue codificada como 1=analfabetas funcionales y 0=analfabetas absolutas. La ecuación del modelo principal de regresión fue:

$$\widehat{y_i} = b_0 + b_1 \cdot (Edad - 60{,}9)_i + b_2 \cdot (Edad - 60{,}9)^2{}_i + b_3 \cdot Sexo_i + b_4 \cdot Grupo_i + b_k \cdot interacciones_k.$$

Si alguna variable predictiva no era estadísticamente significativa (p >0.005), el análisis de regresión lineal se repetía eliminándola de la ecuación. Se tomó como punto de corte p >0.005 (p valor = 0.05 / 9 variables predictoras≈0.005) para evitar errores tipo I (Van der Elst, Van Boxtel, Van Breukelen y Jolles, 2006).

Para cada uno de los modelos de regresión lineal múltiple, se evaluaron los siguientes supuestos:

a) Colinealidad mediante los valores del factor de agrandamiento de la varianza (FAV), los cuales no deben ser superiores a 10, y los valores de tolerancia de colinealidad, los cuales no deben superar el valor uno (Kutner *et al.*, 2005).
b) Homocedasticidad, la cual se evaluó agrupando a los participantes en cuartiles de las puntuaciones predictivas y aplicando el Test de Levene a las puntuaciones residuales (se rechazó la homocedasticidad cuando p >0.005).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

c) Normalidad de los valores residuales estandarizados mediante el Test de Kolmogorov-Smirnov usando la corrección de Lilliefors.
d) La existencia de valores influyentes calculando la distancia de Cook. La distancia de Cook fue evaluada usando la distribución *F(p, n – p)* donde *p* = el número de variables predictoras (incluyendo la constante) del modelo final y *n* = es el tamaño de la muestra. Se considera que un valor es influyente en el modelo cuando el valor resultante *F(p, n – p)* es un percentil mayor a 50 (Kutner *et al*., 2005).

Todos los análisis se efectuaron mediante SPSS versión 22 (IBM Corp., Armonk, NY) y el *software* "R" (versión 3.4.2 para Windows) usando la librería sem (Fox *et al*., 2017) y la librería Rcmdr (Fox, 2005).

RESULTADOS

ESTIMACIÓN DE LA VALIDEZ DE CONSTRUCTO

Para valorar la bondad de ajuste de la estructura factorial *a priori* propuesta, se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC). Como resultado, los índices de ajuste general obtenidos a partir del AFC evidenciaron que la estructura factorial propuesta para dar validez de constructo global a las pruebas neuropsicológicas usadas en este estudio son adecuados (Bentler y Dudgeon, 1996; Schreiber, Nora, Stage, Barlow y King, 2006). Los índices de ajuste y sus valores se pueden ver en la tabla 4-3.

Tabla 4-3. Valores de los índices de ajuste del AFC

Índice	Valor del índice
Modelo chi-cuadrado (X^2)	167.955
Grados de libertad (*gl*)	62**
Razón X^2/gl	2.709
RMSEA (*Root Mean Square Error of Approximation*)	0.077
GFI (*Goodness-of-fit index*)	0.927
AGFI (*Adjusted goodness-of-fit index*)	0.876
BBNNFI (*Bentler Bonnet Non Normed Fit Index*)	0.925
Tucker-Lewis NNFI	0.927
CFI (*Comparative Fit Index*)	0.951
RNI (*Relative noncentrality fit index*)	0.950
IFI (*Incremental Fit Index*)	0.951
SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*)	0.071
Nota: ** p <0.001	

© **Editorial El Manual Moderno** Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los valores de las estimaciones factoriales (véase tabla 4-4) fueron elevados en todos los casos (λ_i> 0.701), significativas (*p's* <0.001) y con signos adecuados en función de cada puntuación. Los descriptivos residuales (*Normalized Residuals*), tanto la mediana (-0.0005) como la media (0.252), indican que los valores residuales están cercanos a cero. Los coeficientes de determinación (R^2) de cada una de las variables observadas (*R-square Endogenous Variables*) fueron altos (>0.507), indicando una evidente comunalidad entre las variables observables y su asociación a los factores propuestos (ξ_x).

Con respecto a la estructura factorial que se ha evaluado, se observa que cada factor agrupa las puntuaciones correspondientes a cada prueba neuropsicológica. El primer factor agrupa las puntuaciones de la prueba de la Figura Geométrica Compleja de Rey (copia y memoria); el segundo factor agrupa las puntuaciones del Test Modificado de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (categorías, total errores y perseveraciones); el tercer factor, las puntuaciones del Test Breve de Atención (Forma L y Forma N); el cuarto, las puntuaciones de la fluidez verbal semántica (animales, frutas y profesiones); el quinto factor, las puntuaciones de las dos versiones del Test de Denominación

Tabla 4-4. Cargas factoriales para AFC

Factor	Puntuación	Estimación λ_i	Error estándar corregido	Valor *z*
FGCR	Copia	0.869**	0.040	21.679
	Memoria	0.882**	0.045	19.708
M-WCST	Categorías	0.795**	0.043	-18.330
	Total de errores	1.085**	0.038	28.865
	Perseveraciones	0.752**	0.054	13.816
Test Breve de Atención	Forma L	0.804**	0.047	16.987
	Forma N	0.852**	0.051	16.623
Fluidez verbal	Animales	0.862**	0.052	16.538
	Frutas	0.756**	0.051	14.788
	Profesiones	0.701**	0.050	13.949
Test de Denominación de Boston	Versión corta	0.928**	0.051	18.295
	Versión estándar	0.795**	0.044	18.185
HVLT-R	Aprendizaje	0.811**	0.054	14.895
	Recuerdo diferido	0.708**	0.057	12.356

Nota: ** p <0.001, FGCR: Figura Geométrica Compleja de Rey. M-WCST: Test Modificado de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin. HVLT-R: Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins-Revisado.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

de Boston (corta y estándar), y el último factor agrupa las puntuaciones del Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins-Revisado (aprendizaje y recuerdo diferido). Es importante mencionar que la puntuación del SDMT no fue incluida en este modelo factorial debido a que no es correcto seleccionar menos de dos variables para conformar un factor. A pesar de ello, se evidencia que existe una adecuada validez de constructo en términos globales, objeto de este apartado específico del estudio. Todo lo anterior está reunido y se puede ver en la figura 4-1.

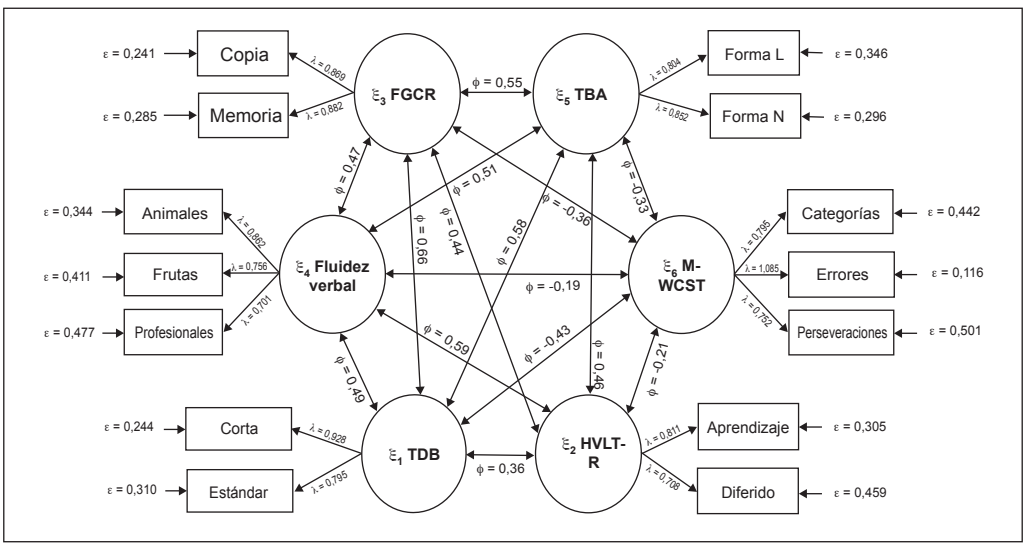

Figura 4-1. Modelo del AFC.

ESTIMACIÓN DE VALIDEZ CONVERGENTE

Para la estimación de la validez convergente se calcularon coeficientes de correlación producto momento lineal de Pearson (r_{xj}) entre las puntuaciones directas de cada una de las pruebas neuropsicológicas y la puntuación total del MMSE de los participantes (véase la tabla 4-5).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tabla 4-5. Coeficiente de correlación de cada una de las puntuaciones

Puntuación de los tests	r_{xj}
FCGR copia	0.414**
FCGR memoria	0.342**
M-WCST categorías	0.330**
M- WCST perseveraciones	-0.168**
M-WCST errores	-0.255**
SDMT	0.418**
Categoría animales	0.261**
Categoría frutas	0.208**
Categoría profesiones	0.303**
HVLT-R aprendizaje	0.232**
HVLT-R recuerdo diferido	0.275**
HVLT-R reconocimiento	0.197**
TBA forma L	0.416**
TBA forma N	0.471**
TDB estándar	0.333**
TDB corto	0.447**

Nota: ** p <0.001; FGCR: Figura Geométrica Compleja de Rey. M-WCST: Test Modificado de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin. HVLT-R: Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins-Revisado. SDMT: Test de Símbolos y Dígitos. TBA: Test Breve de Atención. TDB: Test de Denominación de Boston.

Tal y como era de esperar, los coeficientes de correlación resultantes fueron estadísticamente significativos (*p's* <0.001) en todos los casos. Asimismo, los coeficientes muestran un sentido adecuado para cada puntuación, por ejemplo, a mayor puntuación en la FGCR copia, mayor puntuación del MMSE (r_{xj} = 0.414; p<0.001), o a mayor número de perseveraciones en el M-WCST, se observa una menor puntuación del MMSE (r_{xj} = 0.168; p<1.001). Estos resultados prueban la validez convergente de las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas, es decir, hay correlación entre las puntuaciones de las pruebas estudiadas y las puntuaciones de otro instrumento que mide el estado de cognición global de los participantes, en este caso el MMSE.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

DATOS NORMATIVOS

Comprobación de supuestos para los modelos finales de regresión

Los datos normativos se generaron a partir de los modelos finales de regresión múltiple para cada puntuación. Para cada modelo final se comprobaron los supuestos de multicolinealidad, homocedasticidad, normalidad y valores influyentes. Los resultados de la comprobación de estos supuestos para cada test se pueden observar en la tabla 4-6.

Tabla 4-6. Supuestos de multicolinealidad, homocedasticidad, normalidad y valores influyentes para los modelos finales de regresión

Puntuación	Multicolinealidad		Homocedasticidad	Normalidad	Valores influyentes
	Tolerancia	FAV	Test de Levene	K-S[a]	Max. Cook (%)
TDB estándar	0.999	1.001	0.623	0.030	0.017 (0.3%)
TDB abreviado	0.998	1.002	7.449**	0.047	0.022 (0.4%)
FGCR copia	0.998	1.002	1.948	0.059**	0.025 (0.5%)
FGCR memoria	0.998	1.002	11.541**	0.084**	0.060 (1.9%)
Animales	0.986	1.231	1.431	0.061**	0.050 (0.5%)
Frutas	0.986	1.231	3.282	0.028	0.047 (0.4%)
Profesiones	0.986	1.231	1.514	0.055	0.051 (0.5%)
TBA-Forma N	0.992	1.247	0.896	0.049	0.025 (0.1%)
TBA-Forma L	0.992	2.157	7.175**	0.061	0.038 (0.3%)
TBA-Total	0.992	1.247	3.043	0.059	0.059 (0.6%)
M-WCST categorías	0.997	1.928	6.783**	0.119**	0.028 (0.2%)
M-WCST total de errores	0.997	1.003	2.688	0.056	0.018 (0.3%)
M-WCST perseveraciones	1.000	1.000	1.408	0.151**	0.031 (3.1%)
SDMT	0.995	1.936	27.050**	0.097**	0.049 (0.5%)
HVLT-R aprendizaje	0.985	1.230	1.717	0.038	0.018 (0.1%)
HVLT-R recuerdo diferido	0.998	1.002	1.544	0.054**	0.022 (0.4%)
HVLT-R reconocimiento	0.998	1.002	3.840	0.078**	0.057 (1.8%)

Nota: ** p <0.005; [a] corregido por Lilliefors. FAV: factor de agrandamiento de la varianza; FGCR: Figura Geométrica Compleja de Rey; M-WCST: Test Modificado de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin; HVLT-R: Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins-Revisado; SDMT: Test de Símbolos y Dígitos; TBA: Test Breve de Atención.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Con respecto al supuesto de multicolinealidad, no se encontraron indicios de éste entre las variables predictivas de los modelos finales, donde todos los valores máximos FAV fueron menores a 2.157, no superando el punto de corte sugerido (FAV<10). Los valores de tolerancia no superaron a uno (1).

Por otra parte, la evaluación de la homocedasticidad de cada uno de los modelos finales se realizó a través del estadístico Levene. Como resultado, las puntuaciones TDB abreviado (Levene=7.449), FGCR memoria (Levene=11.541), TBA-Forma L (Levene=7.175), M-WCST categorías (Levene=6.783) y el SDMT (Levene=27.050) mostraron heterogeneidad. En estos casos, se estimó una desviación estándar residual (DE_e) en cada cuartil de puntuaciones predictivas para así suplir la falta de homocedasticidad del modelo y tener mayor precisión en la generación del dato normativo. Para las otras puntuaciones de las pruebas, el estadístico de Levene mostró homocedasticidad y no fue necesario realizar ningún otro procedimiento.

La evaluación de la normalidad de los valores residuales estandarizados de cada modelo final mostró que se puede usar una función de distribución normal para la transformación de z_i a percentil en todas las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas, excepto para FGCR copia (K-S=0.059), FGCR memoria (K-S=0.084), animales (K-S=0.061), M-WCST categorías (K-S=0.119), M-WCST perseveraciones (K-S=0.151), SDMT (K-S=0.097), HVLT-R recuerdo diferido (K-S=0.054) y HVLT-R reconocimiento (K-S=0.078), las cuales no presentaron normalidad de sus residuos estandarizados. Para este último caso de no normalidad, se usó una función de distribución empírica para la transformación de z_i a percentil.

Finalmente, en ningún caso se encontraron valores influyentes en los modelos finales, donde el valor máximo de la distancia de Cook fue de 0.06 (FGCR memoria), el cual corresponde al percentil 1.8 según la distribución $F_{(3, 399)}$, por ello, no fue necesario excluir datos de los modelos finales.

CÁLCULO DE LOS DATOS NORMATIVOS

Los datos normativos para las puntuaciones de las siete pruebas neuropsicológicas usadas en este estudio se establecieron mediante un procedimiento que consta de cuatro pasos, los cuales se describen ampliamente en Rivera y Arango Lasprilla (2017):

1. Cálculo de la puntuación predictiva usando un modelo de regresión lineal multivariante. Para el cálculo de esta puntuación se debe emplear el modelo final de regresión que se ha estimado con anterioridad y reemplazar en la siguiente fórmula:

$$\widehat{y_i} = b_0 + b_1 \cdot (Edad - 60.9)_i + b_2 \cdot (Edad - 60.9)^2{}_i + b_3 \cdot Sexo_i + b_4 \cdot Grupo_i + b_k \cdot interacciones_k$$

2. Obtener el valor residual (e_i), para lo cual se debe realizar una sustracción entre la puntuación directa de la prueba neuropsicológica Y_i y el valor predictivo calculado antes ($\hat{Y}_i$), tal como se muestra en la siguiente fórmula:

$$e_i = y_i - \widehat{y_i}.$$

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

3. Estandarizar el valor residual obtenido (z_i). Para ello, es necesario dividir el valor residual (e_i) entre la desviación estándar residual (*DEe)* obtenida en el modelo de regresión, usando la siguiente fórmula:

$$z_i = e_i / DE_e.$$

4. Finalmente, los residuos estandarizados (z_i) se convierten en percentiles a través de la función de distribución acumulada normal estándar (si el supuesto modelo de normalidad de los residuos se cumplió en la muestra normativa) o mediante la función de distribución acumulativa empírica de los residuos estandarizados (si los residuos estandarizados no se distribuyeron normalmente en la muestra normativa).

Para facilitar el entendimiento de este procedimiento, a continuación se presenta un ejemplo usando la información del Test de Denominación de Boston (TDB) del capítulo V de este libro. Supóngase que se quiere conocer el percentil de una persona de 50 años que sabe leer y escribir, pero que no ha asistido a la educación formal (analfabeta funcional) y que obtuvo una puntuación de 10 en la versión abreviada del TDB. Para obtener el percentil, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Calcular el valor predictivo para la versión abreviada del TDB utilizando la siguiente fórmula:

$$\hat{Y}_i = B_0 + b_1 \bullet (Edad - 60.9)_i + B_2 \bullet (Edad - 60.9)_i^2 + B_3 \bullet Sexo + B_4 \bullet$$

$$Grupo + B_k \bullet Interacciones_k.$$

Para ello, el lector debe dirigirse a la tabla titulada "Modelos finales de regresión lineal" que aparece en cada uno de los capítulos (figura 4-2). Allí se pueden obtener los datos de cada uno de los valores beta (B) que hacen parte de esta fórmula. Recuerde que la variable grupo fue codificada como 1 si eran analfabetos funcionales y como 0 si eran analfabetos absolutos. Por tanto, dado que la persona del ejemplo es analfabeta funcional, el valor será grupo=1.

Modelos finales de regresión lineal para el TDB.

Versión		B	Error Std.	*t*	Sig.	R^2
Estándar	Constante	31,145	0,641	48,622	<0,001	0,138
	Edad	-0,086	0,026	-3,282	0,001	
	Grupo	6,883	0,962	7,155	<0,001	
Abreviado	Constante	6,659	0,148	45,117	<0,001	0,193
	Edad	-0,035	0,006	-5,861	<0,001	
	Grupo	1,817	0,225	8,069	<0,001	

Figura 4-2. Valores beta (B) para el TDB.

© **Editorial El Manual Moderno** Fotocopiar sin autorización es un delito.

Es importante tener en cuenta que en este caso (TDB abreviado) las variables edad y grupo tienen un efecto sobre la puntuación, indicando que sólo se deben reemplazar en la fórmula estos valores beta (B). De este modo, la fórmula quedaría de la siguiente manera:

$$\hat{Y}_i = 6.659 + [-0.035 \bullet (Edad - 60.9)_i] + [1.817 \bullet Grupo]$$

$$\hat{Y}_i = 6.659 + [-0.035 \bullet (50 - 60.9)] + [1.817 \bullet 1]$$

$$\hat{Y}_i = 8.858.$$

2. Calcular el valor residual. Para ello se debe realizar una resta entre la puntuación directa del TDB abreviado que ha conseguido el participante (Y_i) y el valor predictivo ($\hat{Y}_i$) calculado en el paso anterior. En este caso, el participante tiene una puntuación de 10 en el TDB abreviado, valor que se debe reemplazar tal y como se muestra a continuación:

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

$$e_i = 10 - 8.858$$

$$e_i = 1.142$$

3. Transformar el valor residual (e_i) en puntuación estandarizada (z_i). Para este propósito, el lector debe buscar la tabla "Desviaciones estándar residuales" que se encuentra en cada capítulo (figura 4-3) y seleccionar el valor DE_e que corresponde al TDB abreviado. Tal como se puede observar en la tabla, para el TDB hay cuatro valores de DE_e. El lector deberá seleccionar el valor DE_e dependiendo del valor predictivo ($\hat{Y}_i$) obtenido en el paso 1. En este caso, como el valor predictivo es $\hat{Y}_i = 8.858$, es decir ≥8.1246, se deberá usar la $DE_e = 2.567$. Con este valor ($DE_e = 2.567$) se procede a transformar el valor residual, que se calculó en el paso 2, a puntuación z_i usando la siguiente ecuación:

$$z_i = e_i / DE_e$$

$$z_i = 1.142/2.567$$

$$z_i = 0.444$$

4. Convertir la puntuación en su correspondiente percentil exacto. Para ello, será necesario tener en cuenta si el modelo final de la puntuación neuropsicológica cumplió con el supuesto de normalidad (véase tabla 4-6). En el caso del TDB abreviado, dado que se cumple este supuesto, se debe usar la función de distribución normal estándar para realizar la conversión de puntuación z_i en su correspondiente percentil. Esta conversión se puede realizar mediante tablas de conversiones (p. ej., Strauss *et*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Desviaciones estándar residuales para el TDB.

	Valor Predictivo $(\hat{Y}_i)$	DE_e
Estándar	Para cualquier valor predictivo	9,300
Abreviado	≤6,5138	1,722
	6,5139-7,4360	2,341
	7,4361-8,1246	2,191
	≥8,1246	2,567

Nota. DE_e= Desviación estándar residual.

Figura 4-3. Desviaciones estándar residuales para el TDB.

al., 2006) o utilizando calculadoras en línea. En la calculadora en línea se ingresa la puntuación z_i y se elige el porcentaje de área de la prueba unilateral. En este caso, para $z_i = 0.444$ el percentil correspondiente será 67.

En el ejemplo anterior, para convertir la puntuación z_i en su correspondiente percentil exacto (paso 4) se usó la distribución normal estándar. Sin embargo, es importante recordar que en las puntuaciones FGCR memoria, fluidez verbal-animales, M-WCST categorías, M-WCST perseveraciones, SDMT y HVLT-R reconocimiento, sus residuos estandarizados no siguen una distribución normal, por tal motivo, se debe usar una distribución empírica (véase la tabla 4-6). Para facilitar el entendimiento del uso de la distribución empírica para la transformación de la puntuación z_i en su correspondiente percentil exacto, se presenta a continuación un segundo ejemplo usando la información de la FGCR (capítulo 6 de este libro). Supóngase que se quiere conocer el percentil de una persona de 50 años que sabe leer y escribir, pero que no ha recibido escolaridad formal (analfabeta funcional) y obtuvo una puntuación de 15 en la FGCR memoria. Para obtener el percentil, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Cálculo del valor predictivo para la FGCR memoria utilizando la siguiente fórmula:

$$\hat{Y}_i = B_0 + b_1 \bullet (Edad - 60.9)_i + B_2 \bullet (Edad - 60.9)_i^2 + B_3 \bullet Sexo + B_4 \bullet Grupo + B_k \bullet Interacciones_k.$$

Para realizar esto se deben obtener los datos de cada uno de los valores beta (B) que hacen parte de esta fórmula (véase la tabla 6-1). Recuerde que la variable grupo fue codificada como 1 si eran analfabetos funcionales y como 0 si eran analfabetos absolutos. Por tanto, dado que la persona del ejemplo se ha clasificado en el grupo

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

de analfabetas funcionales, el valor será grupo=1. Reemplazando en la fórmula, quedaría de la siguiente manera:

$$\hat{Y}_i = 7.183 + [-0.107 \bullet (Edad - 60.9)_i] + [4.336 \bullet Grupo]$$

$$\hat{Y}_i = 7.183 + [-0.107 \bullet (50 - 60.9)] + [4.336 \bullet 1]$$

$$\hat{Y}_i = 12.685$$

2. Cálculo del valor residual (e_i):

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i$$

$$e_i = 15 - 12.685$$

$$e_i = 2.315$$

3. Transformar el valor residual (e_i) en puntuación z_i. Para este propósito, el lector debe buscar la tabla 6-2 y seleccionar el valor DE_e que corresponde a la FGCR memoria. Se debe seleccionar el valor DE_e dependiendo del valor predictivo ($\hat{Y}_i$) obtenido en el paso 1. En este caso, como el valor predictivo es $\hat{Y}_i$ = 12.685, es decir, ≥10.808, se deberá usar la DE_e =7.578. Con este valor (DE_e =7.578), se procede a transformar el valor residual, que se calculó en el paso 2, a puntuación z_i usando la siguiente ecuación:

$$z_i = e_i / DE_e$$

$$z_i = 2.315/7.578$$

$$z_i = 0.305$$

4. Convertir la puntuación z_i en su correspondiente percentil. Para este caso, sólo debe atenderse a los valores de la columna z_i que se encuentran en la tabla de los datos normativos (véase la tabla 6-4). Teniendo en cuenta que este valor (z_i = 0.305) ya contiene el efecto de la edad y la puntuación del participante, se debe buscar la puntuación z_i más cercana a 0.305 en la columna *z* de la parte superior de la tabla (funcionales). En este caso, el valor *z* más cercano será 0.44, el cual correspondería a un percentil 70 (ver figura 4-4).

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tabla 6.4. Datos normativos para FGCR Memoria estratificados por edad y grupo.

Grupo	z	Percentil	Edad (Años) 18-22	23-27	28-32	33-37	38-42	43-47	48-52	53-57	58-62	63-67	68-72	73-77	>77
Funcionales	1,86	95	30,0	29,4	28,9	28,4	27,8	27,3	26,8	26,2	25,7	25,2	21,9	21,4	20,9
	1,34	90	26,1	25,5	25,0	24,5	23,9	23,4	22,8	22,3	21,8	21,2	18,8	18,2	17,7
	1,06	85	23,9	23,4	22,9	22,3	21,8	21,3	20,7	20,2	19,7	19,1	17,1	16,5	16,0
	0,85	80	22,3	21,8	21,2	20,7	20,2	19,6	19,1	18,6	18,0	17,5	15,7	15,2	14,7
	0,63	75	20,7	20,1	19,6	19,1	18,5	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	14,4	13,9	13,3
	0,44	70	19,2	18,7	18,1	17,6	17,1	16,5	16,0	15,5	14,9	14,4	13,2	12,7	12,1
	0,09	60	16,6	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	13,4	12,8	12,3	11,8	11,1	10,6	10,0
	-0,20	50	14,4	13,8	13,3	12,8	12,2	11,7	11,2	10,6	10,1	9,6	9,3	8,8	8,2
	-0,42	40	12,7	12,2	11,7	11,1	10,6	10,1	9,5	9,0	8,5	7,9	8,0	7,5	6,9
	-0,65	30	11,0	10,5	9,9	9,4	8,9	8,3	7,8	7,3	6,7	6,2	6,6	6,1	5,5
	-0,75	25	10,2	9,7	9,2	8,6	8,1	7,6	7,0	6,5	6,0	5,4	6,0	5,4	4,9
	-0,89	20	9,2	8,6	8,1	7,5	7,0	6,5	5,9	5,4	4,9	4,3	5,1	4,6	4,0
	-1,02	15	8,1	7,6	7,1	6,5	6,0	5,5	4,9	4,4	3,9	3,3	4,3	3,7	3,2
	-1,18	10	7,0	6,4	5,9	5,4	4,8	4,3	3,8	3,2	2,7	2,2	3,3	2,8	2,3
	-1,33	5	5,8	5,3	4,7	4,2	3,7	3,1	2,6	2,1	1,5	1,0	2,4	1,9	1,3
Absolutos	1,86	95	25,6	25,1	21,9	21,3	20,8	22,2	21,7	21,1	20,6	20,1	13,5	13,0	12,4
	1,34	90	21,7	21,2	18,7	18,2	17,6	18,5	18,0	17,4	16,9	16,4	11,5	10,9	10,4
	1,06	85	19,6	19,1	17,0	16,5	15,9	16,5	16,0	15,4	14,9	14,4	10,4	9,9	9,3
	0,85	80	18,0	17,4	15,7	15,1	14,6	14,9	14,4	13,9	13,3	12,8	9,5	9,0	8,5
	0,63	75	16,3	15,8	14,3	13,8	13,3	13,4	12,9	12,3	11,8	11,3	8,7	8,1	7,6
	0,44	70	14,9	14,3	13,2	12,6	12,1	12,0	11,5	10,9	10,4	9,9	7,9	7,4	6,9
	0,09	60	12,2	11,7	11,0	10,5	10,0	9,5	9,0	8,4	7,9	7,4	6,6	6,0	5,5
	-0,20	50	10,0	9,5	9,3	8,7	8,2	7,4	6,9	6,4	5,8	5,3	5,4	4,9	4,4
	-0,42	40	8,4	7,9	7,9	7,4	6,9	5,9	5,4	4,8	4,3	3,8	4,6	4,0	3,5
	-0,65	30	6,7	6,1	6,5	6,0	5,5	4,3	3,7	3,2	2,7	2,1	3,7	3,1	2,6
	-0,75	25	5,9	5,4	5,9	5,4	4,8	3,5	3,0	2,5	1,9	1,4	3,3	2,7	2,2
	-0,89	20	4,8	4,3	5,0	4,5	4,0	2,5	2,0	1,4	0,9	0,4	2,7	2,2	1,6
	-1,02	15	3,8	3,3	4,2	3,7	3,2	1,6	1,0	0,5	--	--	2,2	1,7	1,1
	-1,18	10	2,6	2,1	3,3	2,7	2,2	0,5	--	--	--	--	1,6	1,1	0,5
	-1,33	5	1,5	0,9	2,3	1,8	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura 4-4. Desviaciones estándar residuales para el TDB.

TABLAS DE DATOS NORMATIVOS

Para evitar el cálculo manual de los datos normativos, en el cual se pueden producir errores humanos y tiene un coste alto en tiempo, se han creado tablas con los datos normativos para cada una de las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas estudiadas. Estas tablas se generaron siguiendo el mismo procedimiento de cuatro pasos antes descrito. Para un mejor uso de estas tablas se presenta un ejemplo. Siguiendo con los datos del ejemplo 2 (una persona de 50 años que sabe leer y escribir, pero que no ha asistido a la educación formal, es decir, es analfabeta funcional, y que obtuvo una puntuación de 15 en la FGCR memoria), para determinar el percentil usando las tablas de datos normativos se deben seguir los siguientes pasos:

a) Identificar la tabla específica que posee los datos normativos de la FGCR memoria en la tabla 6-4 del capítulo 6.
b) La tabla está dividida en función del grupo analfabeta (absolutos y funcionales). Dado que en este ejemplo la persona se ha clasificado en el grupo de analfabetas funcionales, el lector se debe ubicar en la parte superior de la tabla (ver figura 4-5).
c) Ubicar la columna de la edad (50 años) del participante evaluado. En este caso, se han creado rangos de edad usando una marca de clase ±2, donde el valor 50 se encuentra en el rango de 48 a 52 años (ver figura 4-6).
d) Ubicar en la parte superior de la columna de la edad la puntuación directa en la FGCR memoria obtenida por el evaluado. En este ejemplo se debe detectar la puntuación de 15.0 (o la más aproximada: 16.0) en la FGCR memoria en la columna de 48 a 52 años, la cual corresponde a un percentil de 70 (figura 4-7)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tabla 6.4. Datos normativos para FGCR Memoria estratificados por edad y grupo.

Grupo	z	Percentil	Edad (Años) 18-22	23-27	28-32	33-37	38-42	43-47	48-52	53-57	58-62	63-67	68-72	73-77	>77
Funcionales	1,86	95	30,0	29,4	28,9	28,4	27,8	27,3	26,8	26,2	25,7	25,2	21,9	21,4	20,9
	1,34	90	26,1	25,5	25,0	24,5	23,9	23,4	22,8	22,3	21,8	21,2	18,8	18,2	17,7
	1,06	85	23,9	23,4	22,9	22,3	21,8	21,3	20,7	20,2	19,7	19,1	17,1	16,5	16,0
	0,85	80	22,3	21,8	21,2	20,7	20,2	19,6	19,1	18,6	18,0	17,5	15,7	15,2	14,7
	0,63	75	20,7	20,1	19,6	19,1	18,5	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	14,4	13,9	13,3
	0,44	70	19,2	18,7	18,1	17,6	17,1	16,5	16,0	15,5	14,9	14,4	13,2	12,7	12,1
	0,09	60	16,6	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	13,4	12,8	12,3	11,8	11,1	10,6	10,0
	-0,20	50	14,4	13,8	13,3	12,8	12,2	11,7	11,2	10,6	10,1	9,6	9,3	8,8	8,2
	-0,42	40	12,7	12,2	11,7	11,1	10,6	10,1	9,5	9,0	8,5	7,9	8,0	7,5	6,9
	-0,65	30	11,0	10,5	9,9	9,4	8,9	8,3	7,8	7,3	6,7	6,2	6,6	6,1	5,5
	-0,75	25	10,2	9,7	9,2	8,6	8,1	7,6	7,0	6,5	6,0	5,4	6,0	5,4	4,9
	-0,89	20	9,2	8,6	8,1	7,5	7,0	6,5	5,9	5,4	4,9	4,3	5,1	4,6	4,0
	-1,02	15	8,1	7,6	7,1	6,5	6,0	5,5	4,9	4,4	3,9	3,3	4,3	3,7	3,2
	-1,18	10	7,0	6,4	5,9	5,4	4,8	4,3	3,8	3,2	2,7	2,2	3,3	2,8	2,3
	-1,33	5	5,8	5,3	4,7	4,2	3,7	3,1	2,6	2,1	1,5	1,0	2,4	1,9	1,3
Absolutos	1,86	95	25,6	25,1	21,9	21,3	20,8	22,2	21,7	21,1	20,6	20,1	13,5	13,0	12,4
	1,34	90	21,7	21,2	18,7	18,2	17,6	18,5	18,0	17,4	16,9	16,4	11,5	10,9	10,4
	1,06	85	19,6	19,1	17,0	16,5	15,9	16,5	16,0	15,4	14,9	14,4	10,4	9,9	9,3
	0,85	80	18,0	17,4	15,7	15,1	14,6	14,9	14,4	13,9	13,3	12,8	9,5	9,0	8,5
	0,63	75	16,3	15,8	14,3	13,8	13,3	13,4	12,9	12,3	11,8	11,3	8,7	8,1	7,6
	0,44	70	14,9	14,3	13,2	12,6	12,1	12,0	11,5	10,9	10,4	9,9	7,9	7,4	6,9
	0,09	60	12,2	11,7	11,0	10,5	10,0	9,5	9,0	8,4	7,9	7,4	6,6	6,0	5,5
	-0,20	50	10,0	9,5	9,3	8,7	8,2	7,4	6,9	6,4	5,8	5,3	5,4	4,9	4,4
	-0,42	40	8,4	7,9	7,9	7,4	6,9	5,9	5,4	4,8	4,3	3,8	4,6	4,0	3,5
	-0,65	30	6,7	6,1	6,5	6,0	5,5	4,3	3,7	3,2	2,7	2,1	3,7	3,1	2,6
	-0,75	25	5,9	5,4	5,9	5,4	4,8	3,5	3,0	2,5	1,9	1,4	3,3	2,7	2,2
	-0,89	20	4,8	4,3	5,0	4,5	4,0	2,5	2,0	1,4	0,9	0,4	2,7	2,2	1,6
	-1,02	15	3,8	3,3	4,2	3,7	3,2	1,6	1,0	0,5	--	--	2,2	1,7	1,1
	-1,18	10	2,6	2,1	3,3	2,7	2,2	0,5	--	--	--	--	1,6	1,1	0,5
	-1,33	5	1,5	0,9	2,3	1,8	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura 4-5. Datos normativos para las puntuaciones para FGCR memoria en la muestra de analfabetas funcionales.

Tabla 6.4. Datos normativos para FGCR Memoria estratificados por edad y grupo.

Grupo	z	Percentil	Edad (Años) 18-22	23-27	28-32	33-37	38-42	43-47	48-52	53-57	58-62	63-67	68-72	73-77	>77
Funcionales	1,86	95	30,0	29,4	28,9	28,4	27,8	27,3	26,8	26,2	25,7	25,2	21,9	21,4	20,9
	1,34	90	26,1	25,5	25,0	24,5	23,9	23,4	22,8	22,3	21,8	21,2	18,8	18,2	17,7
	1,06	85	23,9	23,4	22,9	22,3	21,8	21,3	20,7	20,2	19,7	19,1	17,1	16,5	16,0
	0,85	80	22,3	21,8	21,2	20,7	20,2	19,6	19,1	18,6	18,0	17,5	15,7	15,2	14,7
	0,63	75	20,7	20,1	19,6	19,1	18,5	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	14,4	13,9	13,3
	0,44	70	19,2	18,7	18,1	17,6	17,1	16,5	16,0	15,5	14,9	14,4	13,2	12,7	12,1
	0,09	60	16,6	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	13,4	12,8	12,3	11,8	11,1	10,6	10,0
	-0,20	50	14,4	13,8	13,3	12,8	12,2	11,7	11,2	10,6	10,1	9,6	9,3	8,8	8,2
	-0,42	40	12,7	12,2	11,7	11,1	10,6	10,1	9,5	9,0	8,5	7,9	8,0	7,5	6,9
	-0,65	30	11,0	10,5	9,9	9,4	8,9	8,3	7,8	7,3	6,7	6,2	6,6	6,1	5,5
	-0,75	25	10,2	9,7	9,2	8,6	8,1	7,6	7,0	6,5	6,0	5,4	6,0	5,4	4,9
	-0,89	20	9,2	8,6	8,1	7,5	7,0	6,5	5,9	5,4	4,9	4,3	5,1	4,6	4,0
	-1,02	15	8,1	7,6	7,1	6,5	6,0	5,5	4,9	4,4	3,9	3,3	4,3	3,7	3,2
	-1,18	10	7,0	6,4	5,9	5,4	4,8	4,3	3,8	3,2	2,7	2,2	3,3	2,8	2,3
	-1,33	5	5,8	5,3	4,7	4,2	3,7	3,1	2,6	2,1	1,5	1,0	2,4	1,9	1,3
Absolutos	1,86	95	25,6	25,1	21,9	21,3	20,8	22,2	21,7	21,1	20,6	20,1	13,5	13,0	12,4
	1,34	90	21,7	21,2	18,7	18,2	17,6	18,5	18,0	17,4	16,9	16,4	11,5	10,9	10,4
	1,06	85	19,6	19,1	17,0	16,5	15,9	16,5	16,0	15,4	14,9	14,4	10,4	9,9	9,3
	0,85	80	18,0	17,4	15,7	15,1	14,6	14,9	14,4	13,9	13,3	12,8	9,5	9,0	8,5
	0,63	75	16,3	15,8	14,3	13,8	13,3	13,4	12,9	12,3	11,8	11,3	8,7	8,1	7,6
	0,44	70	14,9	14,3	13,2	12,6	12,1	12,0	11,5	10,9	10,4	9,9	7,9	7,4	6,9
	0,09	60	12,2	11,7	11,0	10,5	10,0	9,5	9,0	8,4	7,9	7,4	6,6	6,0	5,5
	-0,20	50	10,0	9,5	9,3	8,7	8,2	7,4	6,9	6,4	5,8	5,3	5,4	4,9	4,4
	-0,42	40	8,4	7,9	7,9	7,4	6,9	5,9	5,4	4,8	4,3	3,8	4,6	4,0	3,5
	-0,65	30	6,7	6,1	6,5	6,0	5,5	4,3	3,7	3,2	2,7	2,1	3,7	3,1	2,6
	-0,75	25	5,9	5,4	5,9	5,4	4,8	3,5	3,0	2,5	1,9	1,4	3,3	2,7	2,2
	-0,89	20	4,8	4,3	5,0	4,5	4,0	2,5	2,0	1,4	0,9	0,4	2,7	2,2	1,6
	-1,02	15	3,8	3,3	4,2	3,7	3,2	1,6	1,0	0,5	--	--	2,2	1,7	1,1
	-1,18	10	2,6	2,1	3,3	2,7	2,2	0,5	--	--	--	--	1,6	1,1	0,5
	-1,33	5	1,5	0,9	2,3	1,8	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura 4-6. Columna de años con las puntaciones para 50 años de edad en la FGCR memoria.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tabla 6.4. Datos normativos para FGCR Memoria estratificados por edad y grupo.

Grupo	z	Percentil	Edad (Años)												
			18-22	23-27	28-32	33-37	38-42	43-47	48-52	53-57	58-62	63-67	68-72	73-77	>77
Funcionales	1,86	95	30,0	29,4	28,9	28,4	27,8	27,3	26,8	26,2	25,7	25,2	21,9	21,4	20,9
	1,34	90	26,1	25,5	25,0	24,5	23,9	23,4	22,8	22,3	21,8	21,2	18,8	18,2	17,7
	1,06	85	23,9	23,4	22,9	22,3	21,8	21,3	20,7	20,2	19,7	19,1	17,1	16,5	16,0
	0,85	80	22,3	21,8	21,2	20,7	20,2	19,6	19,1	18,6	18,0	17,5	15,7	15,2	14,7
	0,63	75	20,7	20,1	19,6	19,1	18,5	18,0	17,5	16,9	16,4	15,8	14,4	13,9	13,3
	0,44	70	19,2	18,7	18,1	17,6	17,1	16,5	16,0	15,5	14,9	14,4	13,2	12,7	12,1
	0,09	60	16,6	16,0	15,5	15,0	14,4	13,9	13,4	12,8	12,3	11,8	11,1	10,6	10,0
	-0,20	50	14,4	13,8	13,3	12,8	12,2	11,7	11,2	10,6	10,1	9,6	9,3	8,8	8,2
	-0,42	40	12,7	12,2	11,7	11,1	10,6	10,1	9,5	9,0	8,5	7,9	8,0	7,5	6,9
	-0,65	30	11,0	10,5	9,9	9,4	8,9	8,3	7,8	7,3	6,7	6,2	6,6	6,1	5,5
	-0,75	25	10,2	9,7	9,2	8,6	8,1	7,6	7,0	6,5	6,0	5,4	6,0	5,4	4,9
	-0,89	20	9,2	8,6	8,1	7,5	7,0	6,5	5,9	5,4	4,9	4,3	5,1	4,6	4,0
	-1,02	15	8,1	7,6	7,1	6,5	6,0	5,5	4,9	4,4	3,9	3,3	4,3	3,7	3,2
	-1,18	10	7,0	6,4	5,9	5,4	4,8	4,3	3,8	3,2	2,7	2,2	3,3	2,8	2,3
	-1,33	5	5,8	5,3	4,7	4,2	3,7	3,1	2,6	2,1	1,5	1,0	2,4	1,9	1,3
Absolutos	1,86	95	25,6	25,1	21,9	21,3	20,8	22,2	21,7	21,1	20,6	20,1	13,5	13,0	12,4
	1,34	90	21,7	21,2	18,7	18,2	17,6	18,5	18,0	17,4	16,9	16,4	11,5	10,9	10,4
	1,06	85	19,6	19,1	17,0	16,5	15,9	16,5	16,0	15,4	14,9	14,4	10,4	9,9	9,3
	0,85	80	18,0	17,4	15,7	15,1	14,6	14,9	14,4	13,9	13,3	12,8	9,5	9,0	8,5
	0,63	75	16,3	15,8	14,3	13,8	13,3	13,4	12,9	12,3	11,8	11,3	8,7	8,1	7,6
	0,44	70	14,9	14,3	13,2	12,6	12,1	12,0	11,5	10,9	10,4	9,9	7,9	7,4	6,9
	0,09	60	12,2	11,7	11,0	10,5	10,0	9,5	9,0	8,4	7,9	7,4	6,6	6,0	5,5
	-0,20	50	10,0	9,5	9,3	8,7	8,2	7,4	6,9	6,4	5,8	5,3	5,4	4,9	4,4
	-0,42	40	8,4	7,9	7,9	7,4	6,9	5,9	5,4	4,8	4,3	3,8	4,6	4,0	3,5
	-0,65	30	6,7	6,1	6,5	6,0	5,5	4,3	3,7	3,2	2,7	2,1	3,7	3,1	2,6
	-0,75	25	5,9	5,4	5,9	5,4	4,8	3,5	3,0	2,5	1,9	1,4	3,3	2,7	2,2
	-0,89	20	4,8	4,3	5,0	4,5	4,0	2,5	2,0	1,4	0,9	0,4	2,7	2,2	1,6
	-1,02	15	3,8	3,3	4,2	3,7	3,2	1,6	1,0	0,5	--	--	2,2	1,7	1,1
	-1,18	10	2,6	2,1	3,3	2,7	2,2	0,5	--	--	--	--	1,6	1,1	0,5
	-1,33	5	1,5	0,9	2,3	1,8	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--

Figura 4-7. Puntuación directa y su percentil equivalente en la FGCR memoria.

El percentil obtenido a través de las tablas de datos normativos (percentil 70) es similar al calculado por medio del método manual. En algunos casos, tal vez se pueden encontrar diferencias muy cortas entre el dato normativo obtenido de manera manual usando los cuatro pasos y el dato normativo usando las tablas. Esta diferencia está dada porque el método de tablas se basa en un número limitado de valores percentiles y porque la edad está en rangos. La diferencia no será superior a cinco puntos porcentuales.

REFERENCIAS

Arango-Lasprilla, J.C., Stevens, L., Morlett Paredes, A., Ardila, A., & Rivera, D. (2017). Profession of neuropsychology in Latin America. *Applied Neuropsychology: Adult*, 24(4), 318-330.

Benedict, R.H., Schretlen, D., Groninger, L., & Brandt, J. (1998). Hopkins Verbal Learning Test-Revised: Normative data and analysis of inter-form and test-retest reliability. *The Clinical Neuropsychologist*, 12(1), 43-55.

Bentler, P.M., & Dudgeon, P. (1996). Covariance structure analysis: Statistical practice, theory, and directions. *Annual Review of Psychology*, 47(1), 563-592.

Crawford, J.R., Venneri, A., & O'Carroll, R.E. (1998). Neuropsychological assessment of the elderly. En A.S. Bellack & M. Hersen (Eds.), *Comprehensive clinical psychology, vol. 7: Clinical geropsychology* (pp. 133-169). Oxford, UK: Pergamon.

Folstein, M.F., Folstein, S.E., & McHugh, P.R. (1975). "Mini-mental state": a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of Psychiatric Research*, 12(3), 189-198.

Fox, J. (2005). Getting started with the R commander: a basic-statistics graphical user interface to R. *J Stat Softw*, 14(9), 1-42.

Fox, J., Nie, Z., Byrnes, J., Culbertson, M., DebRoy, S., Friendly, M., ... & Fox, M. J. (2017). Package 'sem'. Recuperado de https://cran.r-project.org/web/packages/sem/sem.pdf (01/12/2017)

Golden, C.J. (2010). *Manual de test de colores y palabras. Publicaciones de psicología aplicada*. Madrid: TEA Ediciones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Guàrdia J. & Benítez, S. (2012). Introducción a la estadística multivariante. En Peró Cebollero, M., Leiva Ureña, D., Guàrdia Olmos, J., & Solanas Pérez, A. *Estadística aplicada a las ciencias sociales mediante R y R-Commander*. Madrid, Garceta Grupo Editorial.

Guàrdia-Olmo, G., Pero-Cebollero, M., Rivera, D., & Arango-Lasprilla, J.C. (2015a). Methodology for the development of normative data for ten Spanish-language neuropsychological tests in eleven Latin American countries. *NeuroRehabilitation*, 37(4), 493-499.

Guàrdia-Olmos, J., Rivera, D., Peró-Cebollero, M., & Arango-Lasprilla, J.C. (2015b). Metodología para la creación de datos normativos para pruebas neuropsicológicas en población Colombiana. En J.C. Arango-Lasprilla, & D. Rivera (Eds.), *Neuropsicología en Colombia: Datos normativos, estado actual y retos a futuro*. (pp. 47-80). Manizales, Colombia: Editorial Universidad Autónoma de Manizales.

Kroenke, K., Spitzer, R.L., & Williams, J.B. (2001). The PHQ-9. *Journal of General Internal Medicine*, 16(9), 606-613.

Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied linear statistical models* (5th ed.). New York: McGraw Hill.

Lezak, M.D. (2004). *Neuropsychological assessment*. New York: Oxford University Press.

Mahoney, F.I., & Barthel, D. (1965). Functional evaluation: the Barthel Index. *Maryland State Medical Journal*, 14, 56-61.

Olabarrieta-Landa, L., Rivera, D., Galarza, F., Garza M.T., Saracho, C.P., Rodriguez, W., … Arango-Lasprilla, J.C. (2015b). Verbal Fluency Tests: Normative Data for the Latin American Adult Population. *NeuroRehabilitation*, 37(4), 515-561.

Olabarrieta-Landa, L., Rivera, D., Morlett, A., Jaimes-Bautista A., Garza M.T., Saracho, C.P., … Arango-Lasprilla, J.C. (2015c). Standard form of the Boston Naming Test: Normative Data for the Latin American Adult Population. *NeuroRehabilitation*, 37(4), 501-513.

Rivera, D., & Arango-Lasprilla, J.C. (2017). Methodology for the development of normative data for Spanish-speaking pediatric populations. *NeuroRehabilitation*, 41(3), 581-592.

Rivera, D., Perrin, P.B., Aliaga, A., Garza M.T., Saracho, C.P., Rodríguez, W., … Arango-Lasprilla, J.C. (2015d). Brief Test of Attention: Normative Data for the Latin American Adult Population. *NeuroRehabilitation*, 37(4), 663-676.

Rivera, D., Perrin, P.B., Morlett, A., Galarza, F., Martínez, C., Garza M.T., … Arango-Lasprilla, J.C. (2015e). Rey-Osterrieth Complex Figure: Normative Data for the Latin American Adult Population. *NeuroRehabilitation*, 37(4), 677-698.

Rivera, D., Perrin, P.B., Stevens, L., Garza M.T., Weil, C., Saracho, C.P., … Arango-Lasprilla, J.C. (2015f). Stroop Color-Word Interference Test: Normative Data for the Latin American Adult Population. *NeuroRehabilitation*, 37(4), 591-624.

Schreiber, J.B., Nora, A., Stage, F.K., Barlow, E.A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. *The Journal of Educational Research*, 99(6), 323-338.

Schretlen, D. (1997). *Brief Test of Attention Professional Manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.

Schretlen, D.J. (2010). *Modified Wisconsin Card Sorting Test: M-WCST; Professional Manual*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

Smith, A. (2002). *Manual de test de símbolos y dígitos SDMT. Publicaciones de psicología aplicada.* Madrid: TEA ediciones.

Strauss, E., Sherman, E.M., & Spreen, O. (2006). *A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary*. USA: Oxford University Press.

Van Breukelen, G.J., & Vlaeyen, J.W. (2005). Norming clinical questionnaires with multiple regression: the Pain Cognition List. *Psychological Assessment*, 17(3), 336.

Van Der Elst, W.I.M., Van Boxtel, M.P., Van Breukelen, G.J., & Jolles, J. (2006). Normative data for the Animal, Profession and Letter M Naming verbal fluency tests for Dutch speaking participants and the effects of age, education, and sex. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 12(1), 80-89.

Van der Elst, W., Hurks, P., Wassenberg, R., Meijs, C., & Jolles, J. (2011). Animal verbal fluency and design fluency in school-aged children: effects of age, sex, and mean level of parental education, and regression-based normative data. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 33(9), 1005-1015.

Van der Elst, W., Molenberghs, G., Van Boxtel, M.P., & Jolles, J. (2013). Establishing normative data for repeated cognitive assessment: a comparison of different statistical methods. *Behavior Research Methods*, 45(4), 1073-1086.

Van der Elst, W., Molenberghs, G., Van Tetering, M., & Jolles, J. (2017). Establishing normative data for multi-trial memory tests: the multivariate regression-based approach. *The Clinical Neuropsychologist*, 31(6-7), 1173-1187.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.